უჯრედი. უჯრედული თეორია. მიკროსკოპი და მიკროსკოპირება. უჯრედული ციკლი. უჯრედის მიტოზური გამრავლება

სარჩევი:

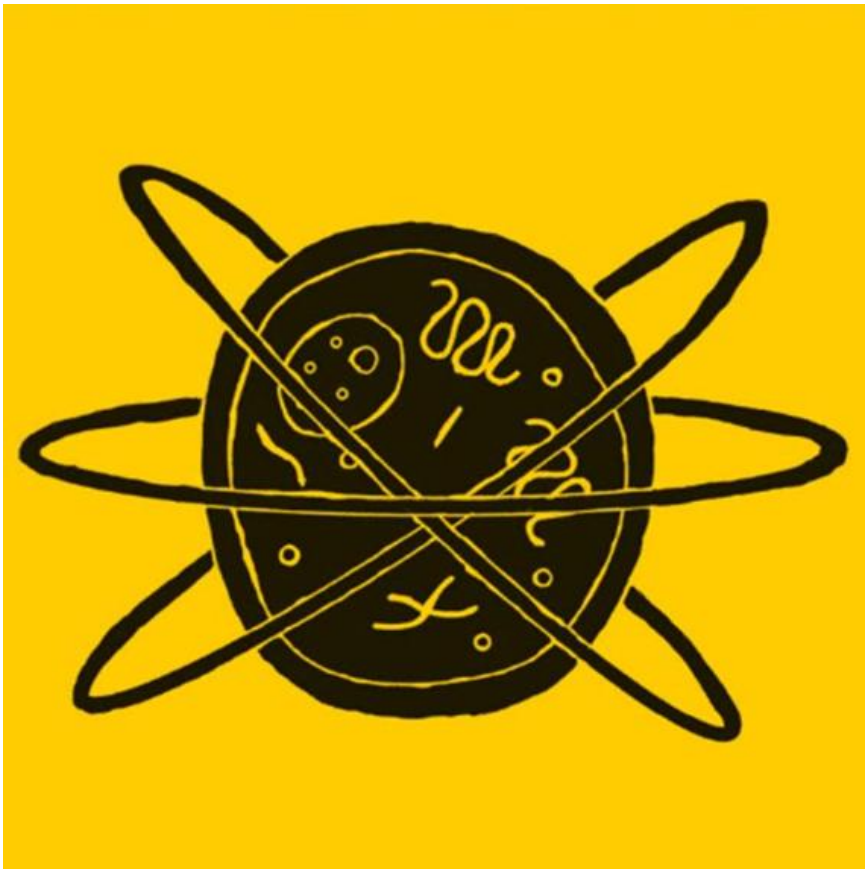
უჯრედი. უჯრედული თეორია 2

მიკროსკოპები და მიკროსკოპირება - უჯრედის შესწავლის კლასიკური მეთოდი..... 4

ქრომოსომები 10

უჯრედის სასიცოცხლო ციკლი. მიტოზი..... 12

მიტოზის გენეტიკური კონტროლი 18

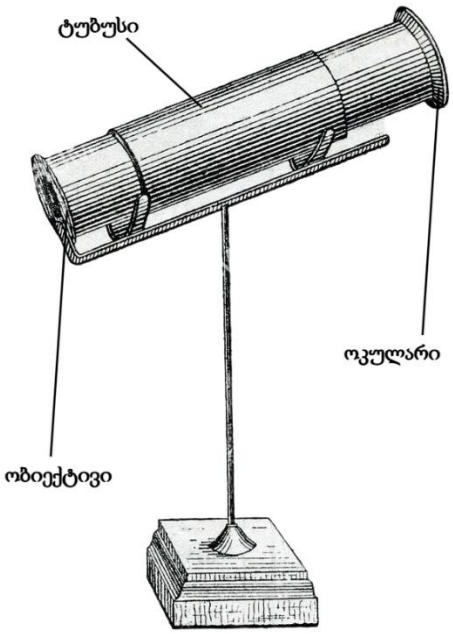


2025

უჯრედი. უჯრედული თეორია

უჯრედი არის უმცირესი ცოცხალი სისტემა, რომელსაც სიცოცხლისთვის დამახასიათებელი ყველა ნიშან-თვისება მოეპოვება.

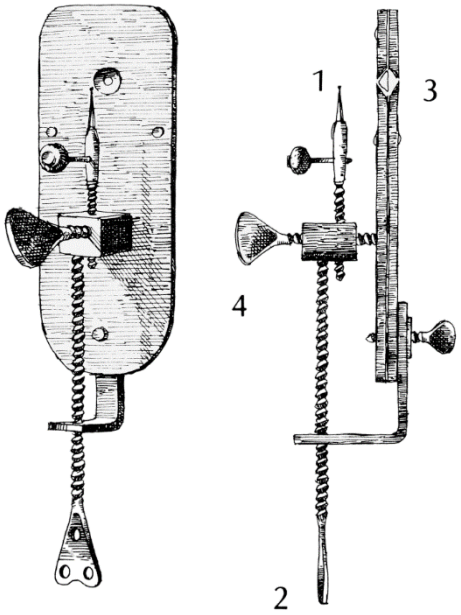
უჯრედი ახორციელებს ნივთიერებათა ცვლას, აქვს თვითრეგულაციისა და ზრდა-განვითარების უნარი. ცოცხალი ორგანიზმების საოცარი მრავალფეროვნების მიუხედავად, მათი უჯრედები მსგავსი სტრუქტურებისა და ნივთიერებებისგან შედგება.



იანსენის მიერ აწყობილი მიკროსკოპის სქემა

უჯრედის აგებულებიდან გამომდინარე ცოცხალი ორგანიზმები ორ ჯგუფად: პროკარიოტებად (უბირთვოებად) და ეუკარიოტებად (ბირთვიანებად) იყოფიან. რაც შეეხება პროკარიოტებს, მათ ბაქტერიები, არქეები და ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეები მიეკუთვნებიან, ხოლო ეუკარიოტებში სოკოებს, მცენარეებს, ცხოველებს და პროტისტებს მოიაზრებენ.

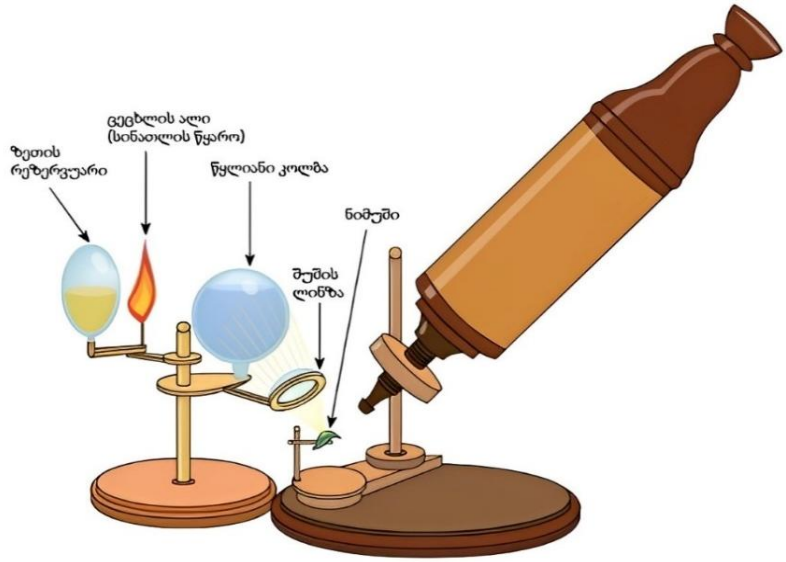
უჯრედის არსებობის შესახებ ადამიანებმა მხოლოდ მიკროსკოპის შექმნის შემდეგ შეიტყვეს. ყველაზე პრიმიტიული მიკროსკოპი მე-16 საუკუნის ბოლოს, ორი ლინზის შეერთებით ნიდერლანდელმა მესათვალემ - ზაქარია იანსენმა ააწყო, თუმცა პირველად უჯრედის დანახვა მხოლოდ 1665 წელს ინგლისელი ბუნებისმეტყველის - რობერტ ჰუკის მიერ შექმნილი მიკროსკოპის წყალობით გახდა შესაძლებელი. ჰუკმა კორპი გამოიკვლია და აღმოაჩინა, რომ ის „უჯრებისგან“ შედგებოდა.



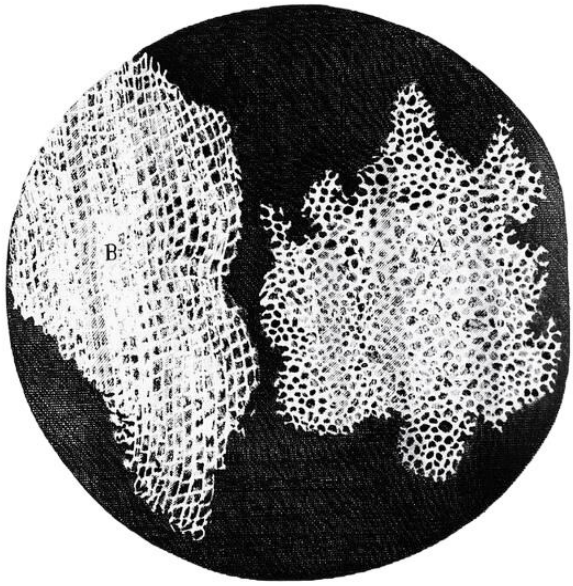
ლევენჰუკის მიკროსკოპის გამარტივებული სქემა (წინხედი და გვერდხედი): 1 - ნიმუში; 2 - ნიმუშის გადასაადგილებელი ღერძი; 3 - ლინზა; 4 - ხრახნი

1683 წელს ნიდერლანდელმა ბუნებისმეტყველმა ანტონ ვან ლევენჰუკმა მიკროსკოპი გააუმჯობესა და პირველმა აღწერა უმარტივესები და ბაქტერიები, ასევე აღწერა და ჩახატა სპერმატოზოიდები და ერითროციტები. თავისი სიცოცხლის განმავლობაში ლევენჰუკმა 25 მიკროსკოპი ააწყო. ათი მათგანი, რომლებიც დღემდეა შემორჩენილი, გამოსახულებას ~250-ჯერ ადიდებს. ლევენჰუკის აღმოჩენებს მოკლე დროში სხვა აღმოჩენათა მთელი კასკადი მოყვა: 1827 წელს კარლ ბერმა კვერცხუჯრედი აღმოაჩინა, 1831 წელს კი რობერტ ბროუნმა მცენარეული უჯრედის ბირთვი აღწერა. დადგინდა, რომ უჯრედი ყველა ცოცხალი ორგანიზმის უნივერსალური კომპონენტია.

მცენარეული და ცხოველური უჯრედების კვლევების შედეგად 1838 წელს გერმანელმა მეცნიერებმა მათიას შლეიდენმა და თეოდორ შვანმა უჯრედული თეორია ჩამოაყალიბეს. უჯრედული



ა



ბ

ჰუკის მიკროსკოპის სქემა (ა) და მის მიერ მიღებული გამოსახულების (მცენარის მფარავი, მკვდარი უჯრედებისგან შემდეგარი ქსოვილის - კორპის) ჩანახატი (ბ)

თეორიის თანახმად, ყველა ორგანიზმი უჯრედებისგან შედგება. თითოეული უჯრედი დამოუკიდებელი სტრუქტურაა, თუმცა ორგანიზმში ისინი შეთანხმებულად მოქმედებენ. მოგვიანებით ახალი აღმოჩენების წყალობით უჯრედული თეორია შეივსო და დაიხვეწა.უჯრედული თეორიის შემდგომი განვითარებისთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რუდოლფ ვირხოვის გამოკვლევებს, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ნებისმიერი უჯრედი მხოლოდ დედისეული უჯრედის გაყოფის გზით წარმოიქმნება.

დღესდღეობით **თანამედროვე უჯრედული თეორიის** ძირითადი პრინციპებია:

- უჯრედი ცოცხალ ორგანიზმთა (ვირუსების გარდა) სტრუქტურული, ფუნქციური და განვითარების ერთეულია;
- ყველა უჯრედი აგებულებითა და ქიმიური შედგენილობით ერთმანეთის მსგავსია;
- უჯრედს მეტაბოლიზმი და თვითრეგულაციის უნარი ახასიათებს;
- უჯრედს გაყოფის უნარი აქვს;

• მრავალუჯრედიან ორგანიზმში უჯრედები ფუნქციების მიხედვით სპეციალიზდებიან, ქმნიან ქსოვილებს, ქსოვილები კი - ორგანოებს;

ერთმანეთისგან განსხვავებული ორგანიზმების მსგავსი უჯრედული აგებულება მათ ერთიან წარმოშობაზე მეტყველებს. ყველა უჯრედი ერთნაირადაა ორგანიზებული: მის შიგთავსს გარემოსგან პლაზმური მემბრანა გამოყოფს, თავად შიგთავსი კი ციტოპლაზმისა და მასში მოთავსებული ორგანელებისგან შედგება. ყველა უჯრედი მემკვიდრული ინფორმაციის მატარებელ დნმ-ს შეიცავს. პროკარიოტებში დნმ უშუალოდ ციტოპლაზმაშია მოთავსებული, ხოლო ეუკარიოტებში - ბირთვში.

მიკროსკოპები და მიკროსკოპირება - უჯრედის შესწავლის კლასიკური მეთოდი

სინათლის მიკროსკოპი

სინათლის მიკროსკოპის აგებულება

უჯრედის კვლევის ერთ-ერთი უძველესი მეთოდი მისი სინათლის მიკროსკოპით დათვალიერებაა. სინათლის მიკროსკოპი **ლინზების** მეშვეობით გამოსახულებას დაახლოებით 1500-ჯერ ადიდებს. მისი გამოყენებისას **პრეპარატის** - საკვლევი მასალის მომზადებაა საჭირო. პრეპარატი იმდენად თხელი უნდა იყოს, რომ მასში სინათლის სხივმა თავისუფლად გაიაროს, რაც არც ისე იოლია. გარდა ამისა, რადგან უჯრედული კომპონენტების უმრავლესობა გამჭვირვალეა, მიკროსკოპში მათ დასათვალიერებლად პრეპარატის სპეციალური საღებავით შეღებვაა აუცილებელი. საღებავების უმრავლესობა ტოქსიკურია და უჯრედების დაღუპვას იწვევს, ამიტომ ცოცხალი უჯრედების შესწავლისას მხოლოდ ზოგიერთი მათგანის გამოყენება შეიძლება.

სინათლის მიკროსკოპში ჩანს ბირთვი, ბირთვაკი, გოლჯის კომპლექსი, მიტოქონდრია, ქლოროპლასტი, თუმცა მათი ულტრასტრუქტურის შესწავლა ამ მეთოდით შეუძლებელია.

სინათლის მიკროსკოპი ოპტიკური სისტემაა, რომელიც ძირითადად **კონდენსორის**, **ობიექტივისა** და **ოკულარისგან** შედგება.

სინათლის სხივი იკრიბება კონდენსორში, გაივლის პრეპარატს, მიღებულ გამოსახულებას ობიექტივში მოთავსებული ლინზები ადიდებს, შემდეგ სხივი გარდატყდება და **ტუბუსის** გავლით ოკულარში ხვდება, ოკულარში მოთავსებული ლინზები გამოსახულებას კვლავ ადიდებს და ჩვენი თვალი გამოსახულებას აღიქვამს.

სასაგნე მაგიდაზე მოთავსებულია **დამჭერები**, რომლის საშუალებითაც პრეპარატის დაფიქსირება ხდება.

მაკროხრახნი სასაგნე მაგიდას ზემოთ ან ქვემოთ ამოძრავებს, ხოლო **მიკროხრახნის** დახმარებით შეგვიძლია გამოსახულება უფრო მკაფიო გავხადოთ.

სინათლის მიკროსკოპზე ერთდროულად რამდენიმე სხვადასხვა გადიდების მქონე ობიექტივია დამაგრებული. პრეპარატს, როგორც წესი, ჯერ მცირე გადიდებაზე ათვალიერებენ, ხოლო შემდეგ **რევოლვერის** შემოტრიალებით ობიექტის უფრო დიდი გადიდების ობიექტივით დავაკვირვებაა შესაძლებელი. ამავე მიზნით შეგვიძლია ოკულარის შეცვლაც. ოკულარსა და

ობიექტივზე დატანილია ციფრები, რომლებიც გვიჩვენებს, თუ რამდენჯერ შეუძლიათ მათ გამოსახულების გადიდება. იმისათვის, რომ გავარკვიოთ, თუ რომელ გადიდებაზე ვაკვირდებით პრეპარატს, საჭიროა ოკულარისა და ობიექტივის მონაცემები ერთმანეთზე გავამრავლოთ.

ელექტრონული მიკროსკოპი

ელექტრონული მიკროსკოპი უჯრედის მცირე (პირობითად რიბოსომების, ზოგიერთი მოლეკულის, მაგალითად, ცილისა და დნმ-ის) და დიდი ზომის სტრუქტურათა (ბირთვი, მიტოქონდრია, ქლოროპლასტი) ულტრასტრუქტურის შესწავლის საშუალებას იძლევა.

მემ (ა) და ტემ (ბ) მიკროსკოპები

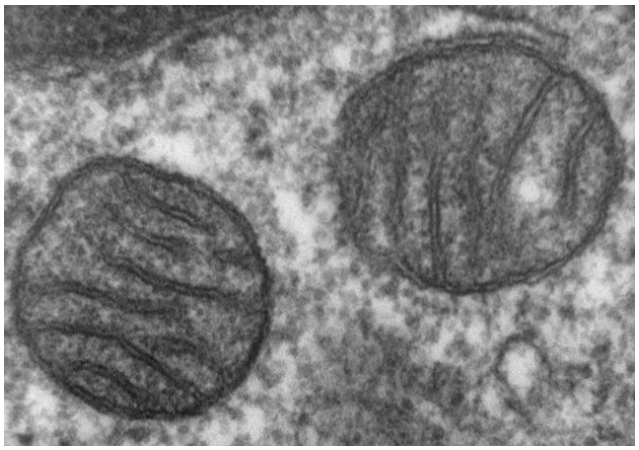
პირველი ელექტრონული მიკროსკოპი 1930-იან წლებში შეიქმნა და მასში, სინათლის სხივის ნაცვლად, ელექტრონების ნაკადი გამოიყენეს, ხოლო ლინზების ნაცვლად – **ელექტრომაგნიტები**. ელექტრონული მიკროსკოპი გამოსახულებას დაახლოებით 10^7-ჯერ ადიდებს (დამოკიდებულია მიკროსკოპის ტიპზე).

არსებობს ორი ძირითადი ტიპის ელექტრონული მიკროსკოპი: მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპი (მემ,S) და ტრანსმისიური ელექტრონული მიკროსკოპი (ტემ,T).

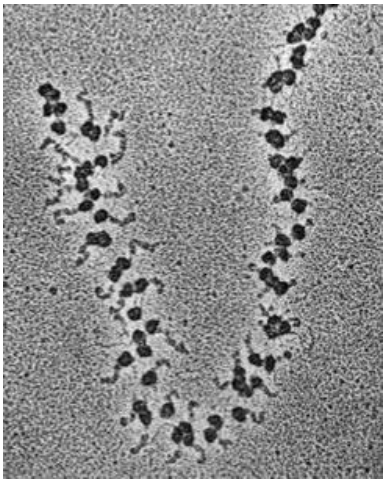
მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპი ნიმუშის ზედაპირის ღრმა და საფუძვლიანი შესწავლისთვისაა გამოსადეგი. **მემ**-ის შემთხვევაში ელექტრონთა კონა ნიმუშის ზედაპირს ასკანერებს, რომელიც ჩვეულებრივ ოქროს ძალზე თხელი ფენითაა დაფარული. ელექტრონთა კონა აღაგზნებს ნიმუშის ზედაპირზე მყოფ ელექტრონებს და ე.წ. მეორადი ელექტრონები შესაბამისი მოწყობილობით რეგისტრირდებიან, რომელიც ელექტრონთა კვალს ვიდეომონიტორისკენ ელექტრულ სიგნალად გარდაქმნის, ამის შედეგად კი ნიმუშის ტოპოგრაფიული გამოსახულება მიიღება. აღსანიშნავია, რომ მემ მიკროსკოპირება სამგანზომილებიანი გამოსახულების მიღების შესაძლებლობას იძლევა.

რაც შეეხება **ტრანსმისიურ ელექტრონულ მიკროსკოპს**, უჯრედული ბიოლოგია **ტემ**-ს მხოლოდ უჯრედის შიდა ულტრასტრუქტურის შესასწავლად იყენებს. ტემ-ში ელექტრონთა კონა ნიმუშის ძალზე თხელ ანათალში გაივლის. ნიმუში იღებება მძიმე მეტალების შემცველი საღებავებით, რომლებიც გარკვეულ უჯრედულ სტრუქტურებს ემაგრება - ამით უჯრედის ზოგიერთი ნაწილის სიმკვრივე, სხვებთან შედარებით, იზრდება. ნიმუშში გასული ელექტრონები მით მეტად განიბნევიან, რაც უფრო მკვრივია რეგიონი. აქვე, შემდგომში გამოსახულების მიღება სწორედ გაბნეულ ელექტრონთა მეშვეობით ხდება .აღსანიშნავია, რომ ტემ-ში, მინის ლინზების ნაცვლად, ელექტრონთა კონის გარდასატეხად და გამოსახულების მისაღებად ელექტრომაგნიტებია გამოყენებული. გამოსახულების აღსაქმელად ზოგიერთი ტემ მიკროსკოპი ციფრული კამერით ან ციფრული დეტექტორითაა აღჭურვილი.

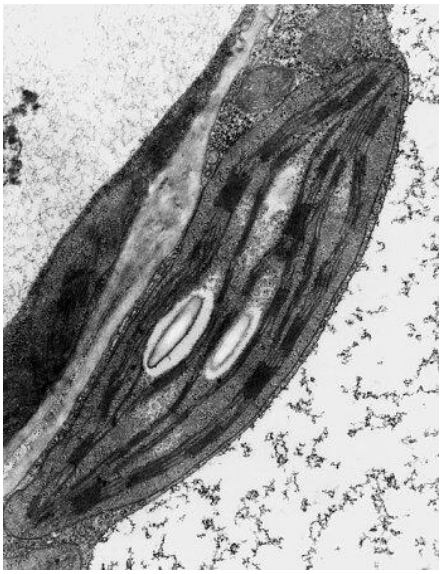
ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ ელექტრონული მიკროსკოპით ბევრი ისეთი ორგანოიდის დანახვაა შესაძლებელი, რომელიც სინათლის მიკროსკოპის გამოყენებისას არ ჩანს. თუმცა ცოცხალ უჯრედთა შესწავლისას უპირატესობა სინათლის მიკროსკოპს ენიჭება, რადგანაც ელექტრონული მიკროსკოპის ნაკლი ისაა, რომ ნიმუშის მოსამზადებელი მეთოდებით (განსაკუთრებით მძიმე მეტალთა ატომების შემცველი საღებრების გამოყენებით) უჯრედები იღუპება. ამასთან, ელექტრონული მიკროსკოპირებისთვის ნიმუშთა მომზადებამ შესაძლოა ე.წ. არტეფაქტები წარმოშვას და მიკროგრაფზე ისეთი სტრუქტურული თავისებურებანი გამოჩნდეს, რომლებიც ცოცხალ უჯრედში რეალურად არ არსებობს.



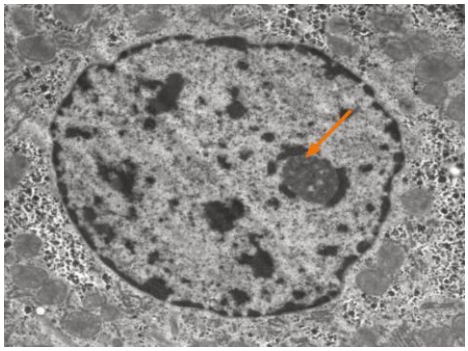
ა

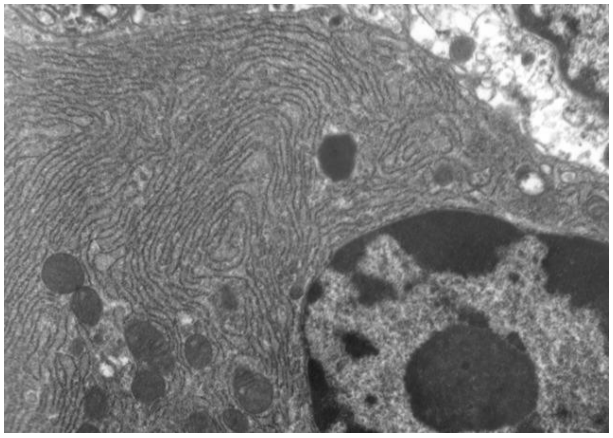


ბ



გ

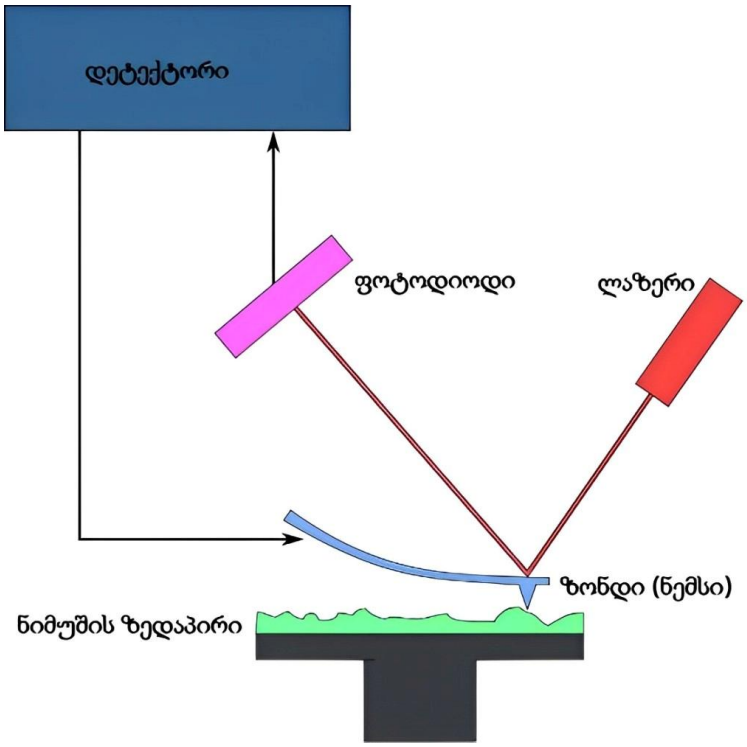




დ **ე** **ვ**

ზოგიერთი უჯრედული ორგანოიდის მიკროგრაფია (ტემ მიკროსკოპირება). ა - მიტოქონდრიები; ბ - რიბოსომული კომპლექსი (პოლისომა); გ- ქლოროპლასტი ; დ - გოლჯის კომპლექსი; ე - ბირთვი და ბირთვაკი (მონიშნულია მიმართული ისრით); ვ - ენდოპლაზმური ბადე

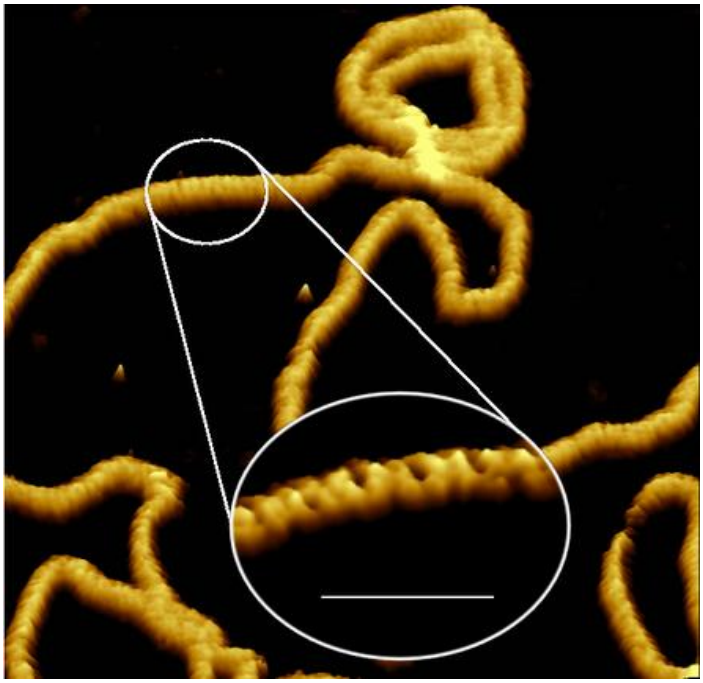
ატომურ-ძალოვანი მიკროსკოპი



აძმ მიკროსკოპის გამარტივებული სქემა

ატომურ-ძალოვანი მიკროსკოპია (აძმ) მასკანირებელი ზონდური მიკროსკოპის მაღალი გარჩევადობის ფორმას წარმოადგენს. ხელსაწყო ნიმუშის ზედაპირის სკანირებისთვის **დრეკად ფირფიტას** იყენებს, რომლის ბოლოშიც **ზონდია (ნემსი)** მოთავსებული. როდესაც ზონდი ნიმუშის ზედაპირს ასკანერებს, ნემსსა და ნიმუშს შორის არსებული მიზიდულობის/განზიდვის ძალები დრეკადი ფირფიტის გარდატეხას იწვევს. გარდატეხა კი იზომება **ლაზერით**, რომლის სხივიც შემდგომში **ფოტოდიოდებში** ირეკლება. როგორც კი ერთ-ერთი ფოტოდიოდი გარკვეული რაოდენობის სხივს კრებს, იგი გამომავალ სიგნალს ქმნის,

რომელიც მუშავდება და ზონდის ვერტიკალური დახრილობის შესახებ გვაწვდის ინფორმაციას. ეს მონაცემები კი იგზავნება სკანერში, რომელიც ზედაპირზე გადაადგილებისას ზონდის სიმაღლეს აკონტროლებს. განსაზღვრული სიმაღლის სხვაობა შემდგომში ნიმუშის სამგანზომილებიანი ტოპოგრაფიული გამოსახულებლის შესაქმნელად შეიძლება იქნას გამოყენებული.

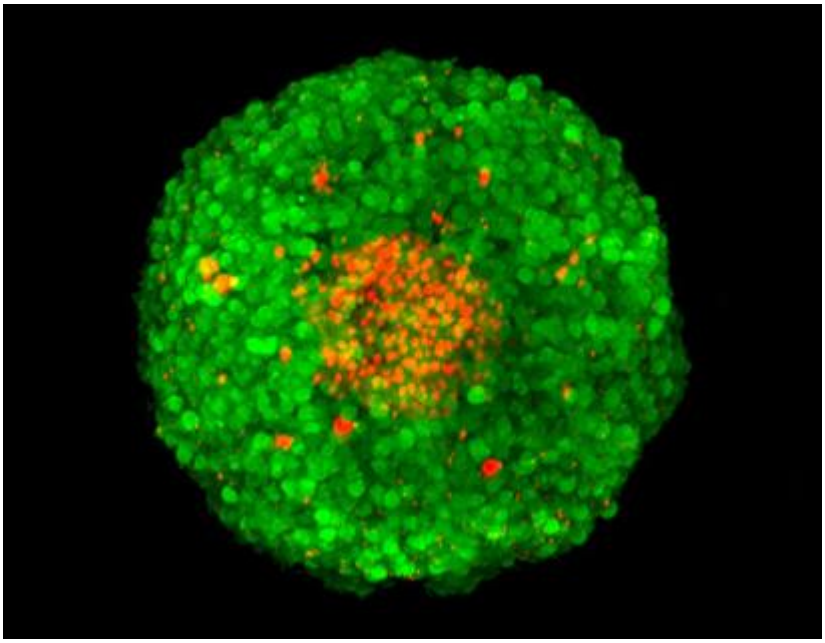


დნმ-ის მიკროსკოპული გამოსახულება (აძმ მიკროსკოპირება)

კონფოკალური მიკროსკოპი

კონფოკალური მიკროსკოპი

კონფოკალური მიკროსკოპი ფართოდ გავრცელებული ლაზერული სკანირებადი მიკროსკოპია, რომელიც კარგი ოპტიკური გარჩევადობითა და კონტრასტულობით გამოირჩევა, რადგან მასში გამოიყენება **დიაფრაგმა** (ოპტიკური ფირფიტა, რომელსაც აქვს ხვრელი), რომელიც არასასურველი უბნებიდან მომავალ სინათლის სხივებს ბლოკავს. აღსანიშნავია, რომ კონფოკალური მიკროსკოპი ნიმუშის 2D გამოსახულებების დაფიქსირებისა და მისი 3D რეკონსტრუირების საშუალებას იძლევა. დღესდღეობით ეს მეთოდი ფართოდ გამოიყენება სამეცნიერო და სამრეწველო მიმართულებებში. ასევე სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში, ნახევარგამტართა კვლევებსა და მასალათმცოდნეობაში.

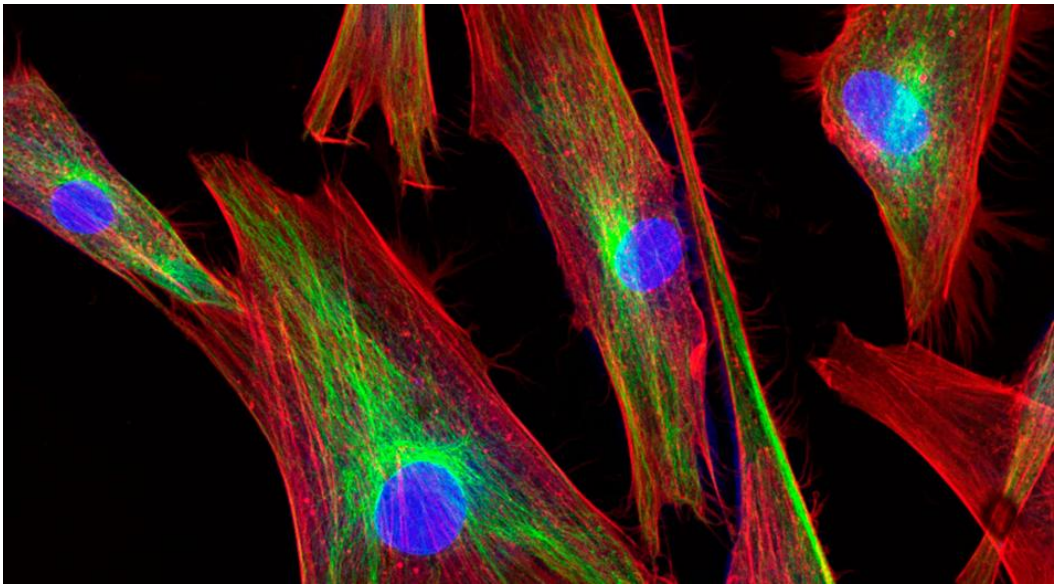


უჯრედის მიკროსკოპული გამოსახულება. მწვანე ფერით შეღებილია ცოცხალი უჯრედები, ხოლო წითელი ფერით - მკვდარი უჯრედები (კონფოკალური მიკროსკოპირება)

ფლოურესცენციული მიკროსკოპი

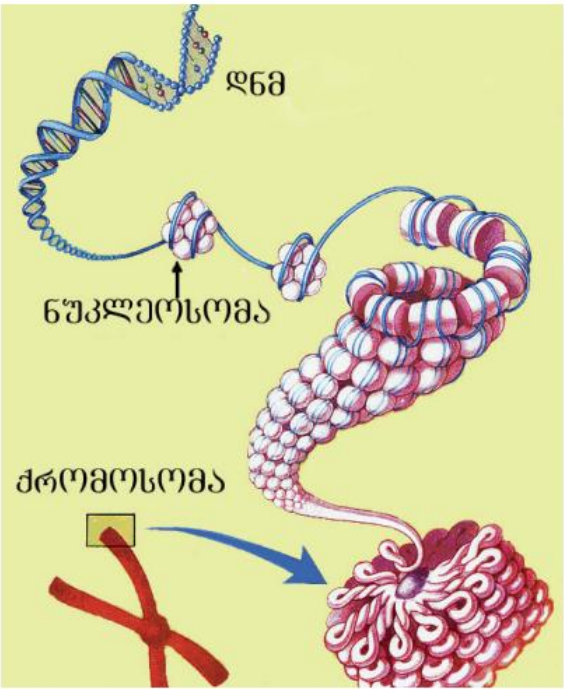
ფლოურესცენციული მიკროსკოპი

ფლუორესცენციული მიკროსკოპი წარმოადგენს ოპტიკურ მიკროსკოპს, რომელიც ფლუორესცენციულ ნიმუშებს ასკანერებს. იგი შედგება გამადიდებელი ლინზების, **დიქროული სარკისა** და **ფილტრებისგან**. პირველი ფილტრი სინათლის წყაროდან შესაბამისი სპექტრის სინათლეს (მაგალითად, ლურჯ) გამოარჩევს, რომელიც ნიმუშში არსებულ **ფლუოროფორებს** აღაგზნებს. ფლოუროფორები გამოასხივებენ სხვა სიგრძის ტალღის მქონე სინათლეს (ლურჯის შემთხვევაში მწვანეს) დიქროული სარკე და მეორე ფილტრი კი ატარებს მხოლოდ სასურველ სინათლეს და შესაბამისად მიმღები კამერა ნიმუშის ფლუოროსცენციულ ნაწილის დეტექტირებას ახდენს. ფლუორესცენციული მიკროსკოპია შეიძლება ისეთი ნაწილაკების გამოსავლენად გამოიყენონ, რომელთა დანახვა სინათლის მიკროსკოპით ვერ ხერხდება. ფლოურესცენციული მიკროსკოპი ასევე შეიძლება გამოვყენოთ იმ ნივთიერებათა ვიზუალიზაციისთვის, რომლებიც სტანდარტული მიკროსკოპით არ ჩანან, მაგალითად, ამინური ბუნების ნეიროტრანსმიტერები და სხვ.



შემაერთებელი ქსოვილის ერთ-ერთი უჯრედოვანი ფორმის - ფიბრობლასტის მიკროსკოპული გამოსახულება (ფლოურესცენციული მიკროსკოპირება)

ქრომოსომები

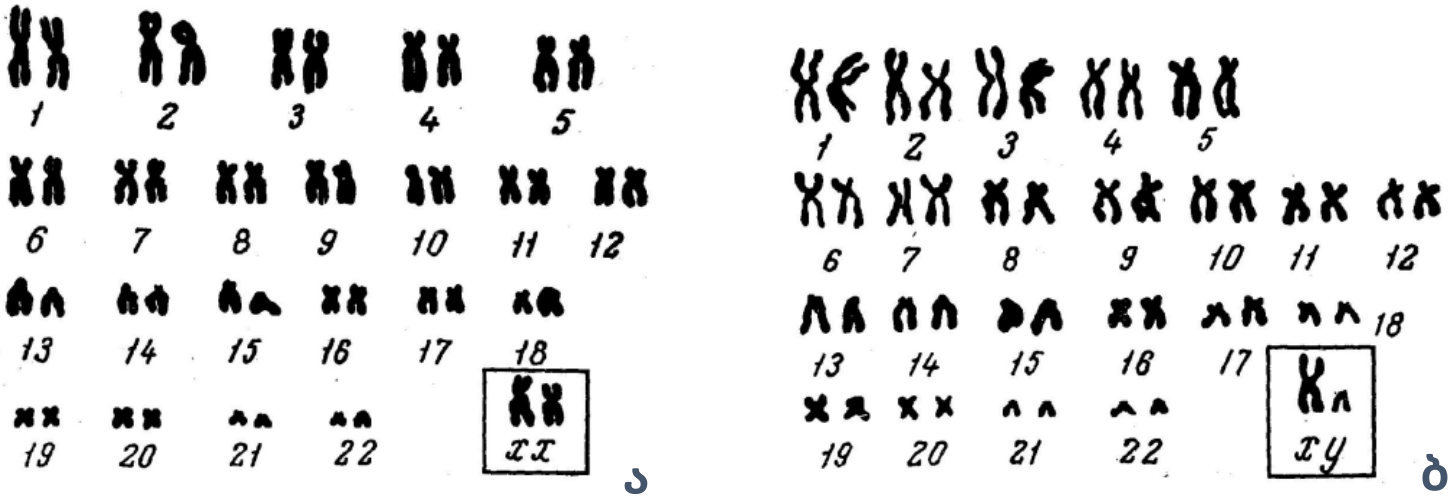


ქრომოსომის აგებულება

გავიხსენოთ, რომ ყოველი ორგანიზმის ნიშან-თვისებებს გენები განსაზღვრავს, რომლებიც ქრომოსომებშია განლაგებული. **ქრომოსომები** დნმ-ის, რნმ-ისა და ცილისგან (დნმ-ისა და ცილების სპეციფიკურ ერთობას **ნუკლეოსომას** უწოდებენ) წარმოქმნილი უჯრედისა და ორგანიზმის მემკვიდრული ინფორმაციის შემცველი სტრუქტურებია. ქრომოსომას გააჩნია პირველადი სარტყელი, რომლის ზონაშიც ცენტრომერაა ლოკალიზებული. მისი მდებარეობის მიხედვით ქრომოსომა შეიძლება იყოს: **მეტაცენტრული** - ცენტრომერა ქრომოსომის შუაში/თითქმის შუაში მდებარეობს და ორივ მხარი თითქმის ტოლია; **სუბმეტაცენტრული** - არათანაბარმხრიანი (ცენტორომერა ამ დროს ცენტრიდან ოდნავაა გადახრილი); **აკროცენტრული** - ერთი მხარი ძალზე გრძელია, მეორე კი ძალზე მოკლე (ამ დროს ცენტრომერა უფრო მეტად მიახლოებულია ქრომოსომის ბოლოსთან); **ტელოცენტრული** (ჩხირისებური) - ცენტრომერა ქრომოსომის ბოლოშია მოთავსებული.

ქრომოსომის ფორმები

ეუკარიოტებში დნმ ცალკეულ ქრომოსომებშია შეფუთული, რომელთა რიცხვი სახეობათა შორის ვარირებს. ყველა სახეობას მისთვის დამახასიათებელი **ქრომოსომათა ნაკრები, ანუ კომპლექტი** გააჩნია. ადამიანს 46 ქრომოსომა მოეპოვება, მაგრამ ეს სრულიად არ ნიშნავს იმას, რომ მას 46 სხვადასხვაგვარი ქრომოსომა აქვს. 46 ქრომოსომა 23 წყვილად ჯგუფდება. თითოეულ წყვილს ფორმის, ზომისა და მსგავსი გენური შედგენილობის ორი ქრომოსომა ქმნის. ასეთ ქრომოსომებს **ჰომოლოგიური ქრომოსომები**, ხოლო წყვილი ქრომოსომებისგან შემდგარ კომპლექტს **დიპლოიდური კომპლექტი** ეწოდება. დიპლოიდურ ქრომოსომულ კომპლექტს უკლებლივ ყველა **სომატური უჯრედი** (ანუ ყველა უჯრედი, გარდა (ნორმალური) მომწიფებული სასქესო უჯრედებისა) შეიცავს. როგორც უკვე ითქვა, სხვადასხვა სახეობის ქრომოსომული კომპლექტი ერთმანეთისგან განსხვავდება, ეს დიფერენციაცია კი ქრომოსომების რიცხვის, ზომის, ფორმისა და სტრუქტურის განსხვავებაში გამოიხატება. ქრომოსომული კომპლექტის ნიშან-თვისებების ერთობლიობას, რომელიც მოცემული სახეობის უჯრედებისთვისაა დამახასიათებელი, **კარიოტიპი** ეწოდება. კარიოტიპი, ანუ ქრომოსომების რაოდენობრივი (რაოდენობა, ზომა) და თვისობრივი (მორფოლოგიური აგებულება) ნიშნების ერთობლიობა, სახეობის არსებით კრიტერიუმს წარმოადგენს. კარიოტიპი შეიძლება გამოისახოს **კარიოგრამის** სახით, რომელშიც ქრომოსომები ზომის კლებადობის მიხედვითაა დალაგებული.



ქალისა (ა) და მამაკაცის (ბ) კარიოტიპები (დიპლოიდური კომპლექტი). აქვე გეტყვით, რომ 22 ქრომოსომას (ყველა ქრომოსომას, გარდა სასქესო ქრომოსომებისა) საერთო ჭრილში ***აუტოსომებს*** *უწოდებენ*

- ქრომოსომათა ჰაპლოიდური (განახევრებული) ნაკრები **n**-ით აღინიშნება, დიპლოიდური კი - **2n**-ით;
- შესაძლებელია, რომ ქრომოსომა მხოლოდ ერთი ქრომატიდისგან (იგივე დნმ-ის მოლეკულა ან **შვილეული/დობილი ქრომოსომა**) შედგებოდეს;
- ქრომატიდების/დნმ-ის მოლეკულების რაოდენობა **c**-თი აღინიშნება;
- ქრომატინი, ქრომოსომა და ქრომატიდა დნმ-ისა და დნმ-თან დაკავშირებული ცილების ერთბლიობაა, ხოლო წარმოდგენილი ტერმინები იმაზე მიუთითებს, თუ რომელ სტადიაზეა საუბარი;

უჯრედის სასიცოცხლო ციკლი. მიტოზი

უჯრედის არსებობის პერიოდს, დაწყებული წარმოქმნიდან და დამთავრებული მისი გაყოფით ან დაღუპვით, **უჯრედული ციკლი** ეწოდება. სხვადასხვა სახეობის ორგანიზმის უჯრედების, ისევე როგორც ერთი და იმავე ორგანიზმის სხვადასხვა უჯრედის, სასიცოცხლო ციკლის ხანგრძლივობა განსხვავებულია. მაგალითად, ზრდასრული ადამიანის კანის ეპიდერმისის უჯრედები დაახლოებით ყოველ 28, ნაწლავის ეპითელური უჯრედები კი 3-5 დღეში ერთხელ იყოფა. მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში რეგულარულად გაყოფადი უჯრედების სასიცოცხლო ციკლი საშუალოდ 10-36 საათის ხანგრძლივობისაა, ხოლო გაყოფის უნარის მქონე დიპლოიდური უჯრედების სასიცოცხლო ციკლი ორი ეტაპისგან: ინტერფაზისა და მიტოზისგან შედგება.

ინტერფაზა უჯრედული ციკლის ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდია. იგი საკუთრივ სამი ეტაპს მოიცავს:

პირველი ეტაპი: **G_1 – პრესინთეზური პერიოდი** ("G" ინგლისური სიტყვის - Gap-ის შემოკლებული ვარიანტია, რომელიც, თავის მხრივ, ინტერვალს, შუალედს აღნიშნავს). პრესინთეზური პერიოდი უჯრედის წარმოქმნისთანავე იწყება. როგორც წესი, ეს პერიოდი ინტერფაზაში ყველაზე ხანგრძლივია (მონაცემები ლიტერატურაში ვარირებს). ამ დროს ახალგაზრდა უჯრედი იზრდება, წარმოიქმნება ორგანელები, სინთეზდება ცხოველქმედებისთვის საჭირო ნივთიერებები – ცილები (მათ შორის, ფერმენტები), ატფ, ი-რნმ, ასევე ის ნივთიერებები, რომლებიც შემდგომში დნმ-ის გაორმაგებას სჭირდება. პრესინთეზურ პერიოდში ყოველი ქრომოსომა ერთი ქრომატიდისგან (1 ქრომატიდა = 1 მოლეკულა დნმ) შედგება. შესაბამისად, ქრომოსომათა და ქრომატიდთა რაოდენობა ინტერფაზის G_1 ფაზაში **2n2c** -ს უდრის.

მეორე ეტაპი: **S - სინთეზური ეტაპი** („Synthesis" ინგლისურადაც სინთეზს ნიშნავს). სინთეზურ ფაზაში ორმაგდება დნმ. რეპლიკაციის დასრულების შემდეგ ყოველი ქრომოსომა ორი იდენტური ქრომატიდისგან შედგება, რომლებიც ერთმანეთს **ცენტრომერით** უკავშირდებიან.

სინთეზური ფაზის დასრულებისას ქრომოსომებისა და ქრომატიდების რაოდენობა უჯრედის ბირთვში **2n4c** -ს უდრის.

მესამე ეტაპი: **G2 – პოსტსინთეზური ეტაპი**. პოსტსინთეზურ ეტაპზე უჯრედში აქტიურად წარმოიქმნება ატფ, მიმდინარეობს უჯრედის გაყოფისთვის საჭირო ცილების სინტეზი (მაგალითად, **ტუბულინის**, რომელიც უჯრედის გაყოფის პროცესში გაყოფის **თითისტარას ძაფებს** აგებს). ქრომოსომათა და ქრომატიდთა რაოდენობა უცვლელი რჩება – **2n4c**.

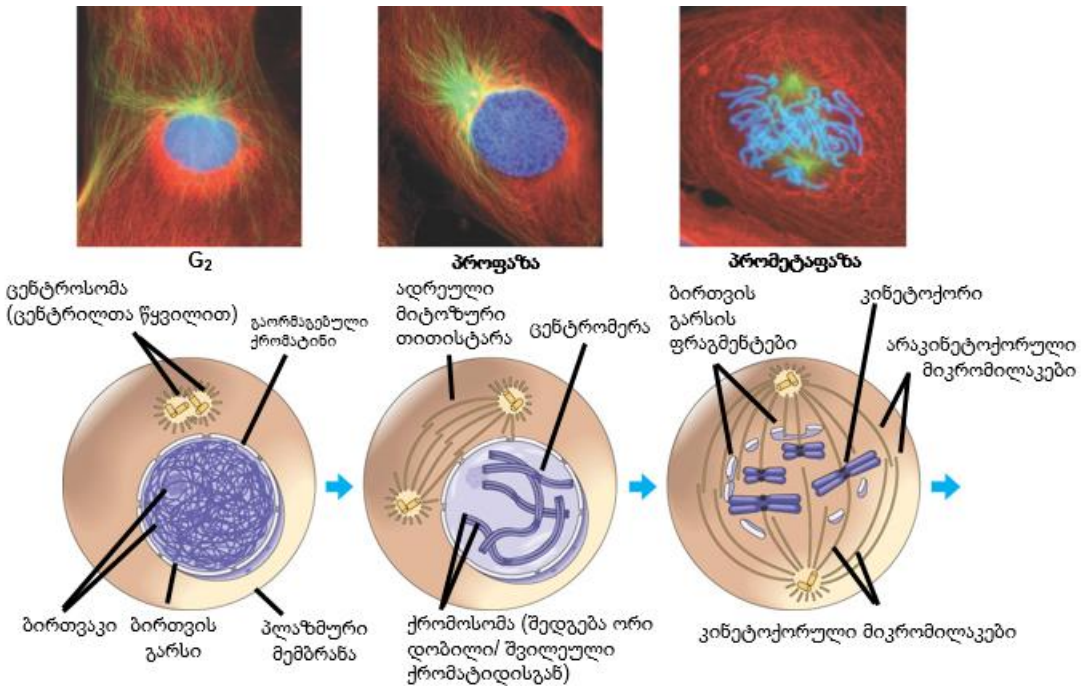
მიტოზი

რიგ უჯრედებში ინტერფაზის დასრულების შემდეგ მიტოზის პროცესი იწყება. მიტოზში გამოყოფენ ოთხ ფაზას, რომელთა შორის მკვეთრი ზღვარი არ არსებობს. იგი წარმოადგენს ერთიან პროცესს, რომლის ყოველი ფაზა უწყვეტად გადადის მომდევნო ფაზაში. მიტოზის პირველი ფაზაა **პროფაზა (2n4c)**, რომლის დროსაც თითოეული ქრომოსომა სპირალურად იხვევა, მოკლდება, მსხვილდება და სინათლის მიკროსკოპში მკაფიოდ შესამჩნევი ხდება. იგი შედგება ორი გასწვრივად გაორმაგებული ქრომატიდისაგან – იდენტური შვილეული ქრომოსომებისგან, რომლებიც ინტერფაზის S ეტაპში მიმდინარე დნმ-ის რეპლიკაციის შედეგს წარმოადგენენ. ქრომატიდა დნმ-ის ერთ მოლეკულას შეიცავს. პროფაზაში მიმდინარე პროცესებია:

- ქრომოსომების დამოკლება და გამსხვილება;
- ქრომატიდების განცალკევება და ურთიერთპარალელურად განლაგება;
- ცენტრომერული (პირველადი) ჭიმის წარმოქმნა (ცენტრომერა ამ დროს ჭიმის სახეს იღებს);
- გაორმაგებული **ცენტრიოლების** (ღრუიანი ცილინდრული ფორმის სტრუქტურებია. მათი წყვილი ურთიერთპერპენდიკულარულადაა განლაგებული. უჯრედთა უმეტესობაში ორმაგდებიან S ფაზაში) დაშორება, მათ მიერ უჯრედის პოლუსების ფორმირება;
- ცენტრიოლებს შორის გაყოფის თითისტარას ცენტრალური, ანუ პირველადი ძაფების სისტემის განვითარება;
- ბირთვაკების ზომაში შემცირება და გაქრობა;

აღსანიშნავია, რომ მცენარეებში მიტოზი ბევრად კომპლექსურია და ინტერფაზას არა პირდაპირ პროფაზა, არამედ **პრეპროფაზა** მოსდევს, რომელშიც ე.წ. **პრეპროფაზული ბალთები** (შედგება მიკრომილაკებისგან, განლაგებულია პლაზმური მემბრანის ქვეშ) წარმოიქმნება. პრეპროფაზული ბალთებით კი ის ადგილები ინიშნება, სადაც შემდგომში უჯრედი უნდა გაიტიხროს.

პროფაზის დასრულებისა და მეტაფაზის საწყის ეტაპს ხშირად ცალკე გამოყოფენ **პრომეტაფაზის** სახელწოდებით. პრომეტაფაზის დასაწყისად ის პერიოდი ითვლება, როდესაც ბირთვის გარსი დაშლას იწყებს და წვრილი ბუშტუკებისა და ცისტერნების სახით ციტოპლაზმაში განიბნევა და მაქსიმალურად დამოკლებული და გამსხვილებული ქრომოსომები ერთი შეხედვით უწესრიგოდ გადაადგილდება გაყოფის თითისტარას ეკვატორული სიბრტყისკენ.



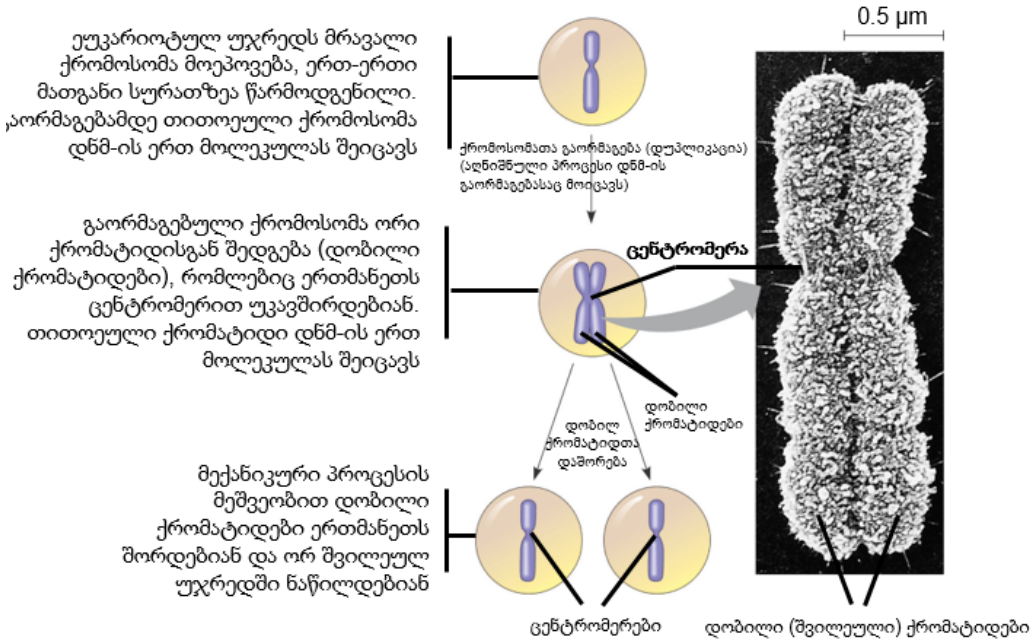
მიტოზურად გაყოფადი უჯრედის სასიცოცხლო ციკლი (ნაწილი I)

საკუთრივ **მეტაფაზის (2n4c)** დასაწყისად მიიჩნევენ ეტაპს, როდესაც ქრომოსომის ცენტრომერები ერთ – უჯრედის ეკვატორულ სიბრტყეში ლაგდებიან და ე.წ. **მეტაფაზურ ფირფიტას** წარმოქმნიან. მეტაფაზური ფირფიტა სახეობის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. მეტაფაზაში შესწავლილი ქრომოსომების რაოდენობითა და მათი ფორმით სახეობის კარიოტიპს ადგენენ. მკვეთრადაა გამოხატული ქრომოსომათა წყვილადობა. წყვილი, ანუ ჰომოლოგიური ქრომოსომები მორფოლოგიურად (ზომით, ფორმით, ცენტრომერას მდებარეობით და მისთ.) ერთნაირია. მეტაფაზაში გაყოფის თითისტარა სრული განვითარების სტადიას აღწევს. თითოეული ქრომოსომა გაყოფის თითისტარას ძაფებს **კინეტოქორით** – ცენტრომერაში არსებული სპეციფიკური სტრუქტურით ემაგრება, რომელიც მრავალშრიან ფირფიტას წარმოადგენს და ცილებისგანაა აგებული.

ანაფაზაში (4n4c) ყოველი ქრომოსომის ნახევარი, ანუ ქრომატიდა (იგივე შვილეული ქრომოსომა) სცილდება მეორეს და დამოუკიდებელ ქრომოსომად იქცევა. თითისტარას ძაფების დამოკლების შედეგად ქრომოსომები ერთდროულად (სინქრონულად) შორდებიან უჯრედის ეკვატორულ სიბრტყეს და საპირისპირო პოლუსებისკენ მიემართებიან. რადგან ყოველი ქრომოსომის ქრომატიდები იდენტურია, პოლუსებზე ზუსტად ერთნაირი გენეტიკური მასალა აღმოჩნდება.

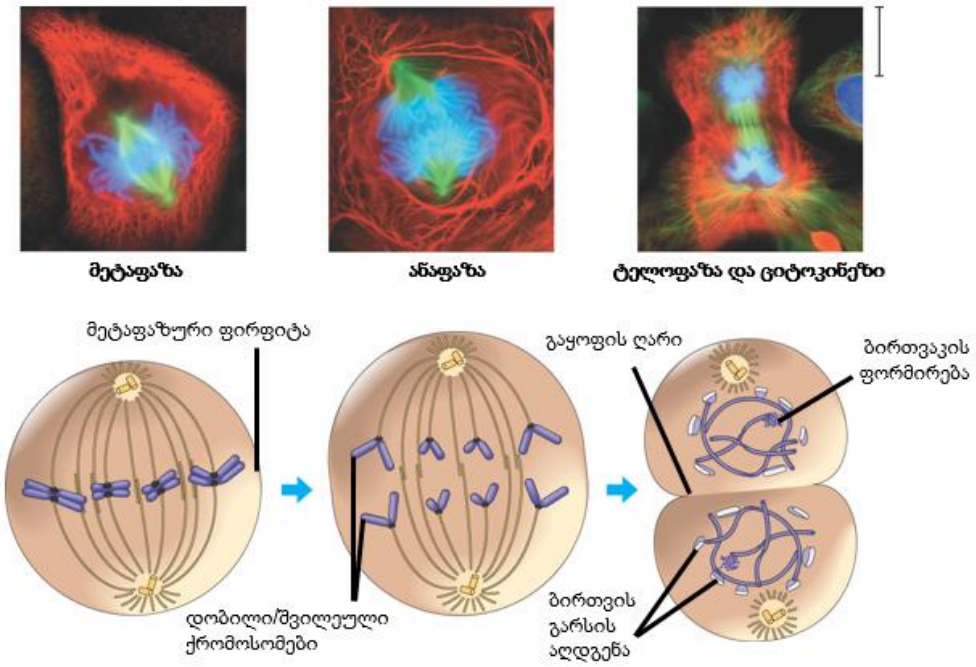
ტელოფაზა (2n2c) მიტოზის საბოლოო ფაზაა. ამ ფაზაში პროფაზის საპირისპირო პროცესები მიმდინარეობს: ხდება ინტერფაზული ბირთვის სტრუქტურის აღდგენა. ყალიბდება ბირთვაკი, დესპირალიზაციის გამო ქრომოსომები წვრილდება, გრძელდება და ნაკლებშესამჩნევი ხდება; ქრება გაყოფის თითისტარა. ამავე დროს იწყება უჯრედის გაყოფა – **ციტოკინეზი** (ციტოპლაზმის გაყოფა), რაც ორი შვილეული, დედისეული უჯრედის იდენტური უჯრედის

წარმოქმნას განაპირობებს. ცხოველურ უჯრედში ეკვატორთან ჩნდება შევიწროება (შევიწროების (გაყოფის ღარის) წარმოქმნაში დიდი როლი აქვს ცილა **აქტინს**), რომელიც ღრმავდება და საბოლოოდ ორი შვილეული უჯრედი ყალიბდება. მცენარეულ უჯრედში თითისტარას ცენტრალური ნაწილიდან იწყება უჯრედის კედლის ფორმირება, რაც მთელი უჯრედის გაყოფით სრულდება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მიტოზის პროცესში ზუსტად თანაბრად მხოლოდ მემკვიდრული მასალა ნაწილდება, რაც შეეხება ორგანელებს, ისინი ორ ახალწარმოქმნილ უჯრედს შორის მეტ-ნაკლებად თანაბრად გადანაწილდება. ამასთან, ციტოკინეზის დროს ციტოპლაზმაში არსებული მოლეკულებისა და ორგანელების არათანაბარი დაყოფა ე.წ. **„ბიოლოგიური ხმაურის“** წარმოქმნის მიზეზი ხდება.



ქრომოსომის გაორმაგება და განაწილება უჯრედის გაორმაგების პროცესში

მრავალუჯრედიანი ორგანიზმების ზოგიერთი უჯრედი მიტოზურად გაყოფის შემდგომ კვლავ ინტერფაზულ ეტაპს – პრესინთეზურ, სინთეზურ და პოსტსინთეზურ ფაზებს გადის და იყოფა. ასეთებია, მაგალითად, კანისა და ნაწლავების ეპითელური უჯრედები, მცენარეთა წარმომშობი ქსოვილების უჯრედები, ძვლის წითელი ტვინის უჯრედები. მაგრამ ზოგიერთი უჯრედი G_1 ფაზის ნაწილს გადის და **მოსვენებულ - G_0** პერიოდში გადადის. ასეთი მდგომარეობა, მაგალითად, ნეირონებისა და გულის განივზოლიანი კუნთის ბოჭკოებისთვისაა დამახასიათებელი. ასეთი უჯრედები, როგორც წესი, აღარ იყოფიან, თუმცა ორგანიზმში არსებობს ისეთი უჯრედებიც (მაგალითად, ღვიძლის, ენდოკრინული ჯირკვლების), რომლებიც მოსვენების (G_0) მდგომარეობაშია, მაგრამ ორგანოს დაზიანების შემთხვევაში ჩვეული მდგომარეობიდან გამოდის და გაყოფას იწყებს.

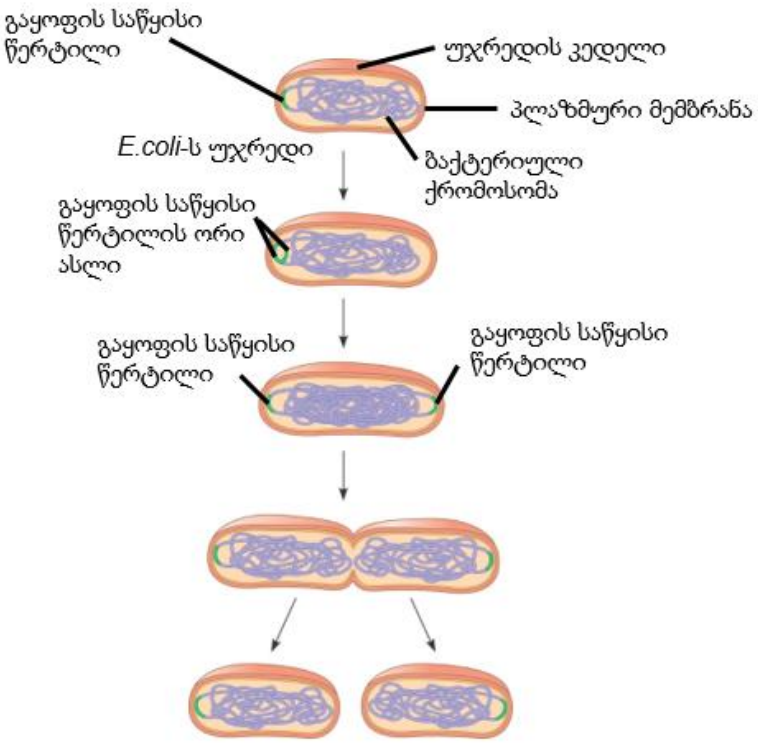


მიტოზურად გაყოფადი უჯრედის სასიცოცხლო ციკლი (ნაწილი II)

ეს საინტერესოა!

სასქესო უჯრედების გაყოფისას - მეიოზში, კერძოდ, მეიოზის პროფაზაში (პროფაზა I), ჰომოლოგიურ ქრომოსომებს შორის უბნების მიმოცვლა ხდება, რასაც **კროსინგოვერს** უწოდებენ. ზოგადად, კროსინგოვერი რეგულარულად მხოლოდ მეიოზში მიმდინარეობს, თუმცა იშვიათად ეს პროცესი შესაძლოა მიტოზის პროფაზაშიც განხორციელდეს. სადღეისოდ მიტოზური კროსინგოვერი როგორც ერთუჯრედიან, ისე მრავალუჯრედიან ცხოველებში, მცენარეებსა და სოკოებშია აღწერილი. აღსანიშნავია, რომ კროსინგოვერის გზით რეკომბინანტული მემკვიდრული მასალა მიიღება (იზრდება გენეტიკური ვარიაბელურობა), რომელიც ევოლუციური პროცესისთვის საჭირო გადასარჩევი მასალის რაოდენობას ზრდის.

მიტოზის ბიოლოგიური როლი. აღსანიშნავია, რომ მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში მიტოზის შედეგად როგორც ფიზიოლოგიური, ისე რეპარაციული რეგენერაციის პროცესები მიმდინარეობს. **ფიზიოლოგიური რეგენერაციის** მაგალითია სისხლის, ძვლოვანი და კანის უჯრედების ცვლა-განახლება. რაც შეეხება **რეპარაციულ რეგენერაციას**, ამ დროს სხეულის დაზიანებული და დაკარგული ნაწილების აღდგენა ხდება.

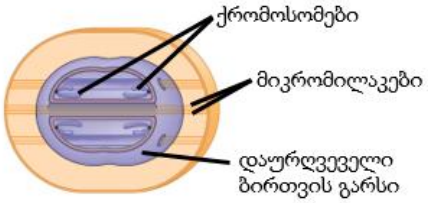


ბაქტერიული უჯრედის გაყოფა E.coli-ს მაგალითზე. E.coli-ის უჯრედის გაყოფის პროცესი მაშინ იწყება, როცა ბაქტერიის დნმ ქრომოსომის სპეციფიკურ ადგილზე - რეპლიკატორზე რეპლიკაციას იწყებს და გაყოფის ორ საწყის წერტილს წაროქმნის. რადგან ქრიმოსომა რეპლიკაციას აგრძელებს, ერთ-ერთი მათგანი უჯრედის საპირისპირო მხარეს გადაადგილდება და უჯრედის სიგრძე იზრდება. რეპლიკაციის დამთავრებისას ბაქტერიის უჯრედი საწყის ზომასთან შედარებით ორჯერ მატულობს, მისი პლაზმური მემბრანა შიგნითკენ იზრდება და დედისეულ უჯრედს ორ შვილეულ უჯრედად ყოფს. თითოეული მათგანი მემკვიდრეობით სრულ გენომს იღებს

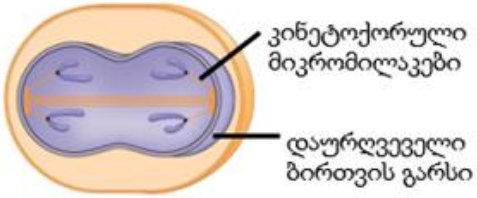
გარდა ამ ყოველივესა, საგულისხმოა ისიც, რომ მიტოზური გაყოფა უსქესო გამრვლების საფუძველსაც წარმოადგენს. ამიტომ უსქესო გამრავლებით მიღებული შთამომავლობა მშობლიური ინდივიდის იდენტურია. აქვე უნდა ითქვას, რომ ბაქტერიები უშუალოდ მიტოზური გაყოფით არ მრავლდებიან, ისინი **ბინარულად იყოფიან**, რაც მხოლოდ დედისეული პროკარიოტული უჯრედის თითქმის ორი თანაბარი ზომის უჯრედად გაყოფას გულისხმობს.

ეს საინტერესოა!

რიგ ორგანიზმში მიტოზი ძალზე სპეციფიკურად მიმდინარეობს. მაგალითისთვის განვიხილოთ დინოფლაგელატებისა და დიატომების შემთხვევა:

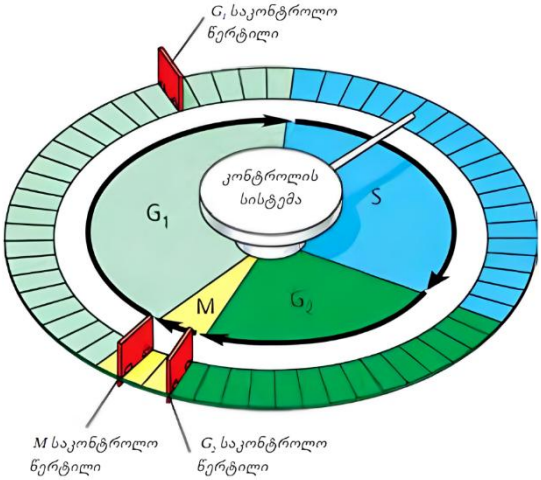


ერთუჯრედიან მიკროორგანიზმებში, რომლებსაც დინოფლაგელატები ეწოდებათ, უჯრედის გაყოფისას ბირთვის გარსი ინტაქტური (დაურღვეველი) რჩება და ქრომოსომები ბირთვის გარსს ემაგრება. მიკრომილაკები ციტოპლაზმური არხების საშუალებით ბირთვის შიგნით აღწევს და ბირთვის სივრცობრივ ორიენტაციას აფიქსირებს, შემდგომში კი ბირთვი იყოფა.



ერთუჯრედიანი ორგანიზმების სხვა ჯგუფში – დიატომებში ბირთვის გარსი უჯრედის გაყოფის პროცესში ასევე ინტაქტური რჩება. მაგრამ ამ ორგანიზმებში მიკრომილაკები თითისტარას ბირთვის შიგნით ქმნის. მიკრომილაკები ქრომოსომებს აცალკევებს და ბირთვი ორ შვილეულ ბირთვად იყოფა.

მიტოზის გენეტიკური კონტროლი



უჯრედის სასიცოცხლო ციკლის საკონტროკლო წერტილები

უჯრედში მიმდინარე ყველა პროცესი, მათ შორის, უჯრედული ციკლი და მისი შემადგენელი მიტოზის (M) სტადია გენეტიკური კონტროლით ხორციელდება. გენები აკონტროლებენ: დნმ-ის რეპლიკაციას, ქრომოსომების სპირალიზაციასა და დესპირალიზაციას, მათ მიგრაციას პოლუსებისკენ, გაყოფის თითისტარას ჩამოყალიბებას და სხვ. ამიტომაც უჯრედული ციკლი ყველა ეუკარიოტულ უჯრედში თითქმის მსგავსია და თაობებს უცვლელად გადაეცემა. გამოვლენილი და შესწავლილია აღნიშნულ პროცესში მონაწილე მრავალი გენი. ამ გენების მუტაცია უჯრედული ციკლის, მათ შორის, მიტოზის სხვადასხვა ეტაპის ბლოკირებასა და დარღვევას იწვევს. პირველად **უჯრედული ციკლის მაკონტროლებელი** (**cdc** - ინგლ. cell division cycle) **გენები** საფუარა სოკოებში შეისწავლეს, მოგვიანებით კი ისინი ყველა ეუკარიოტულ ორგანიზმში გამოავლინეს.

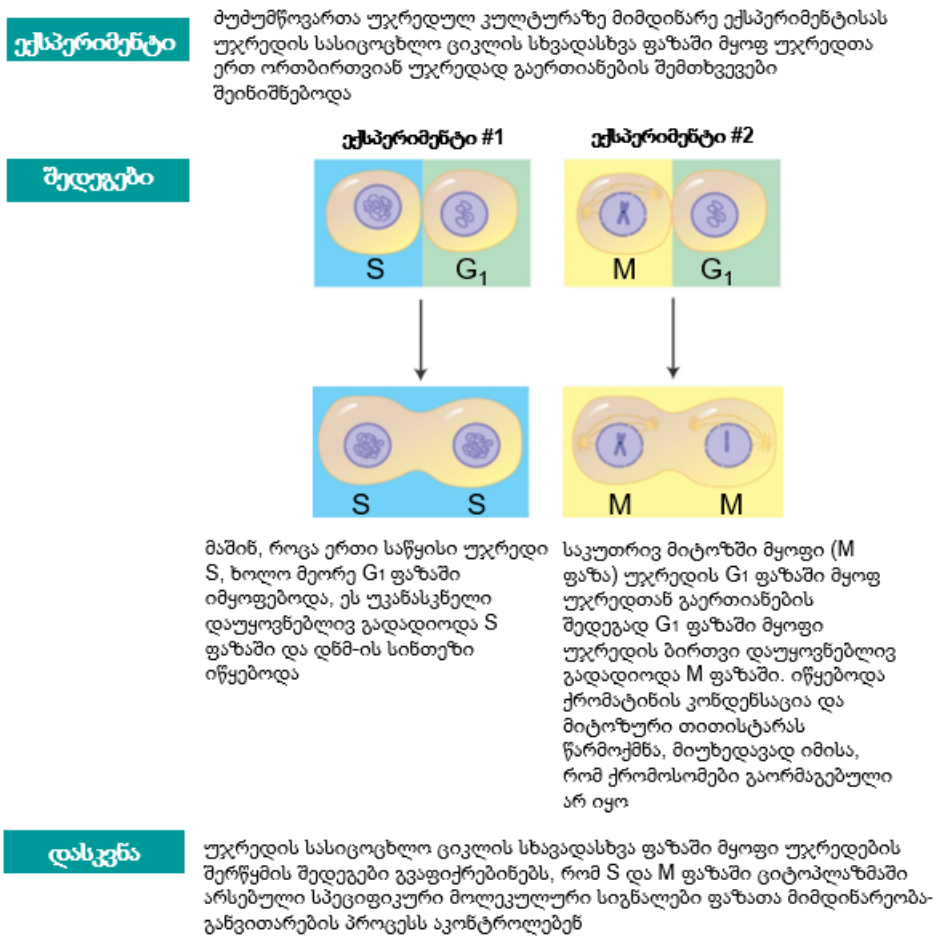
აღსანიშნავია, რომ უჯრედის სასიცოცხლო ციკლის შეჩერებისა და გაგრძელების პროცესები განსაზღვრულ მომენტებში როგორც გარეგანი, ისე შინაგანი კონტროლის მექანიზმებით "პატრულირდება".

უჯრედულ ციკლში სამი **კრიტიკული წერტილი**, ე.წ. **„საკონტროლო-გამშვები პუნქტი"** აღინიშნება. უჯრედი მომდევნო სტადიაში მხოლოდ მათი (თითოეული კრიტიკული წერტილის) გადალახვის შემთხვევაში გადადის. პირველი„კრიტიკული წერტილი" **G_1/S**-ია (ე.წ G_1 „ჩეკპოინტი"). მრავალი უჯრედისთვის G_1 საკონტროლო წერტილი განსაკუთრებით მნიშვნელოვნადაა მიჩნეული. თუ უჯრედი G_1 წერტილში უჯრედული ციკლის გაგრძელების სიგნალს იღებს, ის ჩვეულებრივ გადის S, G_2, და M ფაზებს და საბოლოოდ იყოფა კიდეც. თუმცა, თუ ის არ მიიღებს გაგრძელების სიგნალს G_1 „ჩეკპოინტში", იგი გამოვა ციკლიდან და მოსვენების მდგომარეობაში - G_0 ფაზაში გადაინაცვლებს.

მეორე „კრიტიკული წერტილი“ **G_2/M**-ია (ე.წ G_2 „ჩეკპოინტი“). ამ დროს დნმ-ის რეპლიკაციასა და მისი შესწორების - **რეპარაციის** პროცესში დაშვებული შეცდომების შემთხვევაში უჯრედი S ფაზაში დარღვევების კორექციამდე ყოვნდება.

ბოლო საკონტროლო წერტილი **მეტაფაზური „ჩეკპოინტი“**, **M წერტილია**, ამ დროს კი გაყოფის თითისტარას ფორმირება და მათთან კინეტოქორის დაკავშირება კონტროლდება. დეფექტის შემთხვევაში უჯრედი მომდევნო ფაზაში ვერ შედის.

მიწურულისთვის უნდა აღნიშნოს, რომ, როდესაც გენეტკური კონტროლი იღვევა, უჯრედები უკონტროლო გამრავლებას იწყებენ და სიმსივნე ყალიბდება.



ექსპერიმენტი, რომელიც უჯრედულ ციტოპლაზმაში უჯრედის ციკლის მარეგულირებელი მოლეკულური სიგნალების არსებობას ადასტურებს

	მოწმდება:
G_1 „ჩეკპოინტი“	• უჯრედის ზომა • საკმარისი რაოდენობით საკვები ნივთიერებების არსებობა • უჯრედის ზრდის ფაქტორების არსებობა • დნმ-ის დაზიანება[1]

[1] დნმ-ის რეპარაციული სისტემებიდან სიგნალის მიღების შემდეგ ერთ-ერთი ტრანსკრიპციული ფაქტორი - **ცილა p53** G_1 ფაზის გადართვისთვის აუცილებელი ფერმენტის აქტივობას თრგუნავს. ეს ბლოკირება უჯრედს დნმ-ის რეპარაციისთვის საჭირო დროს აძლევს (სანამ S ფაზაში მისი რეპლიკაცია

G_2 „ჩეკპოინტი“	• დნმ-ის რეპლიკაციის სისრულე • დნმ-ის დაზიანება
M „ჩეკპოინტი“	• მეტაფაზურ ფირფიტაზე ქრომოსომების დაკავშირება გაყოფის თითისტარასთან

დაიწყება). თუ დნმ იმდენად დაზიანებულია, რომ მისი აღდგენა შეუძლებელია, p53 უჯრედს თვითმკვლელობისკენ უბიძგებს.